



Richtlinie^{GT} Heizungsanlagen

1. Wärmeerzeugung

1.1 Allgemeines

Bei der Festlegung und Dimensionierung des Wärmeerzeugungssystems ist der *dynamische Verlauf des Wärmebedarfs* (Tages- und Jahresgang) zu berücksichtigen. Die Leistung der Wärmeerzeugung muss sich jederzeit automatisch dem jeweiligen Bedarf anpassen. Hierbei soll im Jahresverlauf die bestmögliche Energieeffizienz erzielt werden. Leistungsreserven sind zu vermeiden. In begründeten Ausnahmefällen muss die Leistungsreserve explizit ausgewiesen werden.

Für Kontrollen und Unterhaltsarbeiten soll jede Wärmeerzeugungsanlage mit einer *Serviceschaltung* ausgerüstet sein, mit der diese während einer begrenzten Zeit und unabhängig vom aktuellen Wärmebedarf unter Volllast betrieben werden kann.

Die *Verfügbarkeit* des gesamten Wärmeerzeugungssystems muss so hoch sein, dass keine unzumutbare Beeinträchtigung der Gebäudenutzung auftreten kann. Der entsprechende Nachweis ist im Energie- und Gebäudetechnikkonzept (siehe Richtlinie^{GT} Planungsgrundlagen, Abschnitt 1.2) zu dokumentieren. Bei grösseren oder komplexen Anlagen ist eine *Risikoanalyse*¹ durchzuführen.

Die für die *Betriebsoptimierung* (siehe Richtlinie^{GT} Planungsgrundlagen, Abschnitt 3.4) erforderlichen Messeinrichtungen sind bei der Projektierung mit einzuplanen. Im Minimum sind Energieverbrauch und Betriebsstunden pro Wärmeerzeuger zu erfassen (bei getakteten oder mehrstufigen Aggregaten Betriebsstunden- und Impulszähler je Stufe). Alle Messeinrichtungen sind in einem Messkonzept über das ganze Objekt darzustellen, welches mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung abzusprechen ist (siehe Richtlinie^{GT} Gebäudeautomation, Abschnitt 2.4).

Den *Anforderungen des Schallschutzes* (Norm SIA 181) ist bei der Projektierung von Wärmeerzeugungsanlagen besondere Beachtung beizumessen.

Heizungsinstallationen dürfen nur mit Trinkwasser ab Netz gefüllt werden. Chemische Zusätze sind nicht erlaubt.

1.2 Gas- und Ölfeuerungsssysteme

Brenner, Kessel und Kaminanlage müssen eine funktionell aufeinander abgestimmte Einheit bilden.

Grundsätzlich sind modulierende Systeme mit gleitender Kesseltemperatur und Abgaskondensation (Brennwerttechnik) einzusetzen. Bei Ölfeuerungen ist diese Forderung in Bezug auf den aktuellen Stand der Technik und die Wirtschaftlichkeit (Kosten/Nutzenverhältnis, Lebensdauer) zu überprüfen.

Für neue Brenner und Kessel bzw. Brenner/Kessel-Einheiten bis 350 kW Leistung ist der Projektleitung AHB der Nachweis der Konformität gemäss Art. 20a der Luftreinhalteverordnung (http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_318_142_1/a20a.html) abzugeben. Bei Systemen über 350 kW ist eine Abnahmemessung durchzuführen.

1.3 Wärmepumpensysteme

Die geplanten Werte für Leistungszahl (COP) und Jahresarbeitszahl (JAZ) sind im Energie- und Gebäudetechnikkonzept zu dokumentieren. Die JAZ muss für das Gesamtsystem (inkl. Förderenergie für das Wärmequellenmedium) beziffert werden. Die entsprechende Systemgrenze ist aufzuzeigen.

Die messtechnische Überprüfung der JAZ ist zwingend gefordert; die notwendigen Messeinrichtungen sind einzuplanen (kleinere Anlagen vorbereitet für mobile Wärmemessung, grössere Anlagen mit Wärmesähler).

Um vom vergünstigten Wärmepumpen-Tarif des ewz profitieren zu können, muss die Wärmepumpenanlage über einen separaten Stromzähler direkt ab der Hauptverteilung angeschlossen werden. Wird die Anlage im Sommer als Kältemaschine betrieben, muss durch eine geeignete Schaltung sicherge-

¹ Zusatzleistung: Muss separat bestellt und vergütet werden



stellt werden, dass der Zähler den Energieverbrauch im Wärmepumpen- und Kältemaschinenbetrieb je separat erfasst. Das entsprechende Konzept ist frühzeitig mit ewz abzusprechen.

Der Kältemittelinhalt im System soll so klein wie möglich sein (Plattentaucher statt Rohrbündeltauscher). Druckverlust < 20 kPa.

Im unteren Leistungsbereich sollen ausschliesslich geprüfte Wärmepumpen mit D-A-CH Gütesiegel (www.fws.ch/fws_061) eingesetzt werden.

2. Wärmeverteilung

Um Pumpenergie zu sparen sind Pumpen optimal, eher knapp zu dimensionieren (siehe www.energie-schweiz.ch/imperia/md/content/energieinkanton/infoundausstellung/54.pdf). Für kleine Leistungen (< 200 W) sollen *Permanentmagnet-Motoren*, für grössere solche der *Effizienzklasse 1 (EFF 1)* eingesetzt werden.

Verbraucherkreise sind wenn immer möglich und sinnvoll mit *variablen Wassermengen* und *drehzahl-geregelten* Pumpen zu konzipieren. Überdies ist die Steuerung so zu realisieren, dass während Zeiten ohne Last die Pumpen ausgeschaltet werden.

In Gebäuden mit mehreren Nutzergruppen (Mieter) müssen bei der Projektierung der Wärmeverteilung die Anforderungen an eine *individuelle Verbrauchserfassung* berücksichtigt werden. Alle Messeinrichtungen sind in einem Messkonzept über das ganze Objekt darzustellen, welches mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung abzusprechen ist (siehe Richtlinie^{GT} Gebäudeautomati-on, Abschnitt 2.4).

Für die Raumheizung sind *Zonen unterschiedlicher Last* (z.B. Nord-/Südseite) durch *separate Gruppen* zu erschliessen, sofern die Wärmeabgabe nicht individuell geregelt wird (Thermostatventile).

Wenn immer möglich sind die Verteilnetze so zu gestalten, dass *keine aufwändigen Abgleiche* notwendig sind. Wo dies nicht machbar ist, sind entsprechende Regelorgane einzubauen. Das Einhalten der geplanten Wassermengen ist anlässlich der Abnahme zu belegen.

3. Wärmeabgabe

Die Wärmeabgabesysteme müssen *auf die Nutzung* der jeweiligen Räume *abgestimmt* sein. In Räumen mit stark schwankenden internen Lasten (z.B. Schulzimmer) sind träge Abgabesysteme (z.B. Fussbodenheizung) *nicht* zulässig. Ausgenommen sind selbstregelnde Systeme (z.B. TABS) mit Oberflächentemperaturen $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

Für Räume oder Zonen, in denen ein Bedarf für Kühlung besteht, ist ein *kombiniertes Abgabesystem* zum Heizen und Kühlen (z.B. TABS) anzustreben.

Bei der Projektierung von Heizkörpern ist den Aspekten der *Gestaltung* (architektonisches Konzept), des *Unterhalts* (Zugänglichkeit) und der *Reinigung* (keine „Schmutzecken“) Rechnung zu tragen.

Schnell reagierende Abgabesysteme sind mit *Thermostatventilen* zur individuellen Raumtemperaturregelung auszurüsten (in öffentlichen und halböffentlichen Räumen „Behördenmodell“ einsetzen). Dabei muss gewährleistet sein, dass die Sensorköpfe die Raumtemperatur korrekt erfassen. *Abgesetzte Fühler* sind wenn immer möglich zu vermeiden.

Die Anforderungen bezüglich *Brauchwassererwärmung* sind in der Richtlinie^{GT} Sanitärinstallationen definiert.

Redaktion: Thomas Kessler
Version: 2.0
Dokumentdatum: 12. Oktober 2005

Amt für Hochbauten
Fachstelle Energie und Gebäudetechnik